

Лабораторная работа №3.

Тема: Одномерные массивы.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Массив — это сложный (составной, структурированный) тип данных, который характеризуется следующим:

- элементы массива имеют одинаковый тип в отличие от структур, поэтому каждый элемент массива занимает одинаковый объем памяти;
- массив располагается в оперативной памяти, а не на внешнем устройстве, как файлы;
- элементы массива занимают подряд идущие ячейки, в отличие, например, от списков.

Объявление массива должно содержать *три* аргумента: тип каждого элемента; название массива; число элементов в массиве.

Общая форма для объявления массива имеет вид (т.е. массив объявляется так же, как и обычные переменные, но после имени следуют квадратные скобки, в которых указывается размер массива): *тип имя_массива[размер];*

Размер – это константа или константное выражение, которая определяет количество ячеек оперативной памяти, зарезервированной для массива. *Размер* – не может быть переменной, значение которой устанавливается во время выполнения программы, а так же константное выражение, определяющее размер массива, *не может* принимать нулевое значение. Массивы могут иметь одну или несколько размерностей. *Одномерный массив* имеет одну размерность, *двумерный массив (матрица)* – две размерности (количество строк и столбцов). Три и более размерностей на практике используются редко, так как такие массивы занимают большой объем оперативной памяти.

Примеры объявления массива:

```
int a[20];      //целочисленный массив из 20 элементов
float b[5][10]; // матрица вещественных чисел из 5 строк и 10 столбцов
double c[10][10]; // квадратная матрица вещественных чисел
```

Доступ к элементам массива в языке C/C++ осуществляется двумя способами.

Первый, с помощью порядкового номера элемента массива, который называется **индексом**. В качестве индекса можно использовать выражение целого или совместимого с ним типа, в том числе константу или переменную. В качестве индекса нельзя использовать выражение вещественного типа. Нумерация элементов массива начинается с **0**. Индекс последнего элемента массива на единицу меньше его размерности.

Кроме того, в языке C/C++ есть возможность обрабатывать массивы, используя **указатели** (адреса), так как в C++ существует связь между массивами и указателями (такой способ работы с массивами будет рассмотрен в лабораторной работе № 10)

Примеры работы к элементам массива, используя индекс:

```
a[3]=125;      // присвоение значение 125 четвертому элементу массива
tmp=a[3];      // присвоение значение элемента массива переменной tmp
a[0]=a[3];     // присвоение значение эл-та массива другому эл-ту массиву
```

```
int i=2, j=3;
b[i][j]=5.5;   // использование целочисленной переменной i и j для
               // обращения к элементу матрицы, находящемуся в пятой позиции второй строки
```

Способы определения массивов:

1) Ввод элементов массива с экрана или с заранее подготовленного файла.

Пример ввода с клавиатуры одномерного массива:

```
printf("Vvedite elementi massiva");
for (i=0; i<n; i++) //n-количество элементов в массиве
{ printf("a[%d]=", i+1);
  scanf("%d", &a[i]);
}
```

Обычно размер массива заранее неизвестен, поэтому при объявлении массива задается максимальная размерность, которая, как правило, известна. Реальную размерность (*n*) вводим и используем далее, например, в циклах и для других целей.

2) Значения элементов массива можно задать (**проинициализировать**) во время объявления следующим образом: *тип имя [N]={список значений};*

где в фигурных скобках записываются константы соответствующего типа, разделённые запятыми.

Пример инициализации одномерного массива:

```
const N=5;
float a[N]={-1.1, 22, 3, -4.4, 50};
```

При этом если в списке меньше N значений, то недостающие элементы массива примут нулевое значение. Наоборот, если указать больше N значений, “компилятору это не понравится”.

Пример 1: Программа запрашивает с клавиатуры десять чисел, а затем выводит их на экран в обратном порядке.

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main () {
    int array[10], i;
    printf("Vvedite 10 chisel\n");
    for (i = 0; i<10; i++) {
        printf("chislo %d: ", i+1);
        scanf("%d", &array[i]);
    }
    for (i = 9; i>=0; i--)
        printf("%d ", array[i]);
    printf("\n");
    getch();
    return 0;
}
```

Вывод одномерного массива. Простой вывод элементов небольшого массива в одну строку экрана можно выполнить так:

```
printf("Massiv:");
for (i=0; i<n; i++)
    printf("%d, ", a[i]);
```

Подсчет суммы элементов одномерного массива. Алгоритм, нахождения суммы элементов одномерного массива:

- первоначально сумма принимается равная нулю, т.е. переменная, которая будет хранить сумму элементов, первоначально инициализируется нулем;

- далее начинается перебор элементов массива и к переменной, хранящей сумму элементов, добавляется каждый элемент массива, т.е. каждый следующий элемент массива добавляется к сумме предыдущих элементов.

Пример нахождения суммы элементов одномерного массива:

```
int sum=0;
for (i=0; i<n; i++) //n-количество элементов в массиве
    sum+=a[i]; // аналогичная запись sum=sum+a[i]
printf("Summa elementov massiva = %d", sum);
```

Пример 2: Программа запрашивает с клавиатуры десять чисел, а затем выводит их сумму.

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main () {
    int array[10], i, sum=0;
    printf("Vvedite 10 chisel\n");
```

```

    for (i = 0; i<10; i++) {
        printf("chislo %d: ", i+1);
        scanf("%d", &array[i]);
    }
    for (i=0; i<10; i++) //n-количество элементов в массиве
        sum+=array[i];
    printf("Summa 10 chisel = %d", sum);
    getch();
    return 0;
}

```

Нахождение минимального (максимального) элемента одномерного массива. Алгоритм, нахождения минимального (максимального) элемента:

- первоначально принимается за минимальное (максимальное) значение первый элемент массива нулю, т.е. переменная, которая будет хранить минимальное (максимальное) значение элементов массива, первоначально равна элементу с индексом 0;

- далее начинается перебор элементов массива и текущее минимальное (максимальное) значение сравнивается с текущим значением элемента, если текущее значение элемента массива меньше (больше) текущего минимального (максимального), то минимальное (максимальное) значение становится равно текущему значению элемента массива.

Пример нахождения максимального элемента одномерного массива:

```

int max=a[0];
for (i=1; i<n; i++) //n-количество элементов в массиве
if (max<a[i])
    max=a[i];
printf("Maximal'ni element massiva = %d", max);

```

Пример нахождения минимального элемента одномерного массива:

```

int min=a[0];
for (i=1; i<n; i++) //n-количество элементов в массиве
if (min>a[i])
    min=a[i];
printf("Maximal'ni element massiva = %d", max);

```

Пример 3: Программа запрашивает с клавиатуры десять чисел, а затем заходит среди них минимальный и максимальный элементы.

```

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
main ()
{
    int array[10], i, sum=0, min, max;
    printf("Vvedite 10 chisel\n");
    for (i = 0; i<10; i++)
    {
        printf("chislo %d:", i+1);
        scanf("%d", &array[i]);
    }
    min=array[0];
    for (i=1; i<10; i++)
        if (min> array[i])
            min= array[i];
    printf("Minimal'ni element massiva = %d\n", min);
    max= array[0];
    for (i=1; i<10; i++)
        if (max< array [i])
            max= array [i];
    printf("Maximal'ni element massiva = %d\n", max);
    getch();
    return 0;
}

```

}

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Задание 1: Написать программу:

Ввести массив вещественных чисел размером n , n вводится с клавиатуры. Найти его наибольший и наименьший элементы и поменять их местами. Найти сумму и произведение всех элементов массива.

Задание 2: Написать программу в соответствии с вариантом.

1. В одномерном массиве, состоящем из n вещественных элементов, вычислить:

- сумму отрицательных элементов массива;
- произведение элементов массива, расположенных между максимальным и минимальным элементами.

2. В одномерном массиве, состоящем из n целых элементов, вычислить:

- произведение элементов массива с четными номерами;
- сумму элементов массива, расположенных между первым и последним нулевыми элементами.

3. В одномерном массиве, состоящем из n вещественных элементов, вычислить:

- максимальный элемент массива;
- сумму элементов массива, расположенных до последнего положительного элемента.

4. В одномерном массиве, состоящем из n целых элементов, вычислить:

- номер максимального элемента массива;
- произведение элементов массива, расположенных между первым и вторым нулевыми элементами.

5. В одномерном массиве, состоящем из n вещественных элементов, вычислить:

- максимальный по модулю элемент массива;
- сумму элементов массива, расположенных между первым и вторым положительными элементами.

6. В одномерном массиве, состоящем из n вещественных элементов, вычислить:

- номер максимального по модулю элемента массива;
- сумму элементов массива, расположенных после первого положительного элемента.

7. В одномерном массиве, состоящем из вещественных элементов, вычислить:

- количество элементов массива, больших C ;
- произведение элементов массива, расположенных после максимального по модулю элемента.

8. В одномерном массиве, состоящем из k целых элементов, вычислить:

- количество положительных элементов массива;
- сумму элементов массива, расположенных после последнего элемента, равного нулю.

9. В одномерном массиве, состоящем из n вещественных элементов, вычислить:

- произведение отрицательных элементов массива;
- сумму положительных элементов массива, расположенных до максимального элемента.

10. В одномерном массиве, состоящем из n вещественных элементов, вычислить:

- минимальный элемент массива;
- сумму элементов массива, расположенных между первым и последним положительными элементами.

11. В одномерном массиве, состоящем из n вещественных элементов, вычислить:

- количество элементов массива, лежащих в диапазоне от A до B ;
- сумму элементов массива, расположенных после максимального элемента.

12. В одномерном массиве, состоящем из n вещественных элементов, вычислить:

- произведение положительных элементов массива;
- сумму элементов массива, расположенных до минимального элемента.

13. В одномерном массиве, состоящем из n вещественных элементов, вычислить:

- сумму элементов массива с нечетными номерами;

- сумму элементов массива, расположенных между первым и последним отрицательными элементами.

14. В одномерном массиве, состоящем из n вещественных элементов, вычислить:

- номер минимального элемента массива;

- сумму элементов массива, расположенных между первым и вторым отрицательными элементами.

15. В одномерном массиве, состоящем из n вещественных элементов, вычислить:

- количество элементов массива, равных 0;

- сумму элементов массива, расположенных после минимального элемента.

Задание 3: Написать программу в соответствии с вариантом.

1. Определить в одномерном числовом массиве A , состоящем из n элементов, число соседств из двух положительных чисел.

2. Определить в одномерном числовом массиве A из n элементов число соседств из двух чисел одного знака.

3. Определить, имеется ли в одномерном числовом массиве A из n элементов, хотя бы одна пара совпадающих по величине соседних элементов.

4. Определить в одномерном числовом массиве A , из n элементов число соседств из взаимно обратных чисел.

5. Проверить, имеется ли в одномерном числовом массиве A из n элементов, хотя бы одна пара взаимно обратных чисел.

6. Даны массивы A и B , состоящие из n элементов. Постройте массив S , каждый элемент которого равен сумме соответствующих элементов массивов A и B .

7. Задан одномерный числовой массив A из n элементов и число k . Найти номера всех элементов массива, которые равны, больше и меньше k .

8. Даны массивы A из n элементов и B из m элементов. Содержится ли наибольший элемент массива A в массиве B ?

9. Задан массив A из n элементов. Подсчитайте, сколько раз встречается в этом массиве максимальное по величине число.

10. Дан массив x содержащий n элементов. Найти количество различных чисел среди элементов этого массива

11. Даны два массива x и y . Найти количество одинаковых элементов в этих массивах, т. е. количество пар $x[i] = y[j]$ для некоторых i и j .

12. Даны два массива x содержащий k элементов и y содержащий n элементов и число q . Найти сумму вида $x[i] + y[j]$, наиболее близкую к числу q .

13. Дан массив A размера n , не содержащий нулевых элементов. Необходимо получить массив A , в которой вначале идут положительные элементы, а затем отрицательные. Дополнительные массивы не использовать.

14. Элементы заданного массива X циклически сдвинуть на K позиций вправо (влево).

15. Заданы два массива по 10 целых чисел в каждом. Найти наименьшее среди чисел первого массива, которое не входит во второй массив (считая, что хотя бы одно такое число есть).